

Système de Contrôle d'une Voiture Jouet Intelligente

Séance 6 (Semaine 13) : EEPROM — Persistance des données et intégration finale

La mémoire EEPROM interne du PIC16F877 offre 256 octets de stockage non volatile : les données sont conservées après coupure d'alimentation, contrairement à la RAM. Cette séance exploite cette mémoire pour enregistrer les paramètres de configuration et les statistiques d'utilisation du système, consultables à tout moment via le bouton RB3.

Plan de stockage en EEPROM :

Adresse	Contenu	Description
0x00	Seuil obstacle	Distance seuil en cm (défaut : 15)
0x01	Seuil batterie	Valeur ADC seuil 3,6 V
0x02	Compteur obstacles	Incrémenté à chaque séquence d'évitement automatique (séance 3)
0x03	Compteur urgences	Incrémenté à chaque déclenchement TOIF (à chaque 3 appuis sur RA4)arrêt d'urgence (séance 5)

Consultation des statistiques (bouton RB3) :

Un appui sur le bouton connecté à la broche RB3 déclenche l'affichage des statistiques sauvegardées en EEPROM sur l'afficheur LCD pendant 2 secondes, sous la forme :

- « Ob: XX UR: YY » où XX représente le nombre d'obstacles évités et YY le nombre d'arrêts d'urgence.
- Après 2 secondes, l'affichage revient automatiquement à l'état courant du système.

Travail demandé :

- Étudier le fonctionnement de la mémoire EEPROM du PIC16F877.
- Implémenter les deux fonctions C de bas niveau :
 - **EEPROM_Write(unsigned char adresse, unsigned char donnee)**
 - **EEPROM_Read(unsigned char adresse)**
- Implémenter la fonctionnalité de consultation via le bouton
- Intégrer les mises à jour des compteurs dans les routines des séances 3 et 5.
- Finaliser et soumettre l'organigramme général du système.
- Intégrer l'ensemble des scénarios (séances 2 à 6) pour constituer le **projet complet**. Valider le comportement global sur ISIS Proteus avant la soutenance.